Volné skalární pole
úterý 14. ledna 2025 8:19

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Volné skalární pole

→ dvě možnosti stavby QFT:

- zdola ≡ zvolíme $\mathcal{H} \equiv \mathcal{F}$ prostor částic a operátory pole na něm sestrojíme jako operátory na $\mathcal{F}$ splňující požadované vlastnosti invariance a kauzality
- shora ≡ $\mathcal{H}$ a struktury na něm nalezneme pomocí kvantování klasického pole

→ začneme zdola:

Jednočásticové stavy

→ předpokládáme, že máme $\mathcal{H}$ s reprezentací $U(\Lambda, a)$ danou generátory $J^{\mu\nu}$ a P^μ s algebrou

$$[J^{\mu\nu}, J^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha} J^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta} J^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta} J^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha} J^{\mu\beta})$$

$$[P^\mu, J^{\alpha\beta}] = i(P^\alpha \eta^{\mu\beta} - P^\beta \eta^{\alpha\mu})$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0$$

→ generátory $P^\mu \equiv (H, \vec{P})$ odpovídají prostoročasovým translacím, tj. hamiltonián a hybnost, jejich společné vlastní vektory jsou

$$P^\alpha |p, \sigma\rangle = p^\alpha |p, \sigma\rangle$$

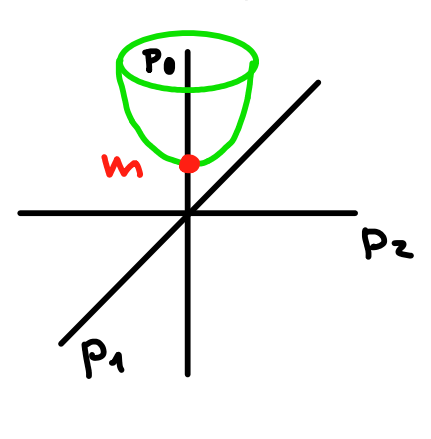
↑ další kvantová čísla – diskrétní i spojitá

→ platí tzv. on shell condition

⇒ čtyřhybnost částic žije na hmotovém hyperboloidu:

$p^2 = m^2$

$p^0 > 0$



$\Rightarrow E(\vec{p}) = p^0 = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$

→ na hyperboloidu definujeme invariantní míru

$$\widetilde{d p} = \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \Theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) \equiv \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3 2E(\vec{p})},$$

↑ pomocí $\delta(f(x)) = \dfrac{\delta(x - x^*)}{|f'(x^*)|}$

pak platí $\widetilde{d}(\Lambda \cdot \vec{p}) = \widetilde{d\vec{p}}$, jelikož

$$d^4 p' = d^4 p \underbrace{|\det \Lambda|}_{1} = d^4 p$$

⇒ jednočásticové stavy normujeme na invariantní trojdimenzionální δ-funkci:

$$\langle p' | p \rangle = (2\pi)^3 2E(\vec{p}) \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}') =: \tilde{\delta}^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}'),$$

tak aby byla invariantní vůči Λ

→ pro transformační vlastnosti $|p\rangle$ vůči LT platí:

$$U(1, a)|p\rangle = \exp(i a \cdot P)|p\rangle = \exp(i a \cdot p)|p\rangle$$

pro $U(\Lambda)|p\rangle$ máme:

$$P^\alpha U(\Lambda)|p\rangle = U(\Lambda) U^\dagger(\Lambda) P^\alpha U(\Lambda)|p\rangle$$

$$= U(\Lambda) \Lambda^\alpha{}_\mu P^\mu |p\rangle = \Lambda^\alpha{}_\mu p^\mu U(\Lambda)|p\rangle,$$

tj. $U(\Lambda)|p\rangle$ je vlastní vektor P^α s hodnotou danou $\Lambda^\alpha{}_\mu p^\mu$, volíme-li nulovou fázi, pak $U(\Lambda)|p\rangle = |\Lambda \cdot p\rangle$

$$U(\Lambda, a)|p\rangle = e^{i a \cdot \Lambda p} |\Lambda p\rangle$$

→ elementy $\mathcal{H}^{(1)}$ jsou vlnová klubka s vlnovou funkcí $\psi(\vec{p})$:

$$|\psi\rangle = \int \widetilde{d\vec{p}}\, \psi(\vec{p}) |p\rangle$$

Spin částic

→ pro generátory rotací platí:

$$[H, J^i] = 0 \quad \text{a} \quad [P^i, J^j] = i \varepsilon^{ijk} P^k$$

⇒
- J^i jsou integrály pohybu
- na prostoru $p^i = 0$ všechny P^i, J^j komutují, takže existují společné vlastní stavy

→ stav $|\kappa\rangle$, kde $\kappa = (m, \vec{0})$ je částice v klidu, zřejmě platí

$$U(R)|\kappa\rangle = \exp(i \vec{\phi} \cdot \vec{J})|\kappa\rangle = |R\kappa\rangle = |\kappa\rangle,$$

tj. infinitezimálně:

$$J^i |\kappa\rangle = 0 \Rightarrow \vec{J}^2 |\kappa\rangle = 0,$$

tj. jde o částici s nulovým spinem ≡ skalární částice.

→ ze stavu $|\kappa\rangle$ lze pomocí LT vytvořit libovolný stav na mass shell:

$$p = \Lambda \kappa \Rightarrow |p\rangle = U(L(p))|\kappa\rangle,$$

kde $U(L(p)) = \exp(-i u \hat{\beta} \cdot \vec{N})$, kde

$$u = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{p_0 + |\vec{p}|}{p_0 - |\vec{p}|}\right)$$

Parita a časová inverze na $\mathcal{H}_{(1)}$

→ uvažujeme, že na $\mathcal{H}_{(1)}$ jsou reprezentovány P a T pomocí (anti)unitárních operátorů

$$\mathcal{P} \equiv U(P) \quad \text{a} \quad \mathcal{T} \equiv U(T),$$

které transformují čtyřvektor podle vztahu

$$U(\Lambda)(1 + i P \cdot \varepsilon) U^\dagger(\Lambda) = 1 + i \Lambda_\mu{}^\alpha \varepsilon_\alpha P^\mu$$

$$\Rightarrow U(\Lambda) i P^\mu U^\dagger(\Lambda) = \Lambda_\alpha{}^\mu i P^\alpha$$

→ za použití $\Lambda(P) = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$
$\Lambda(T) = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$

$$\mathcal{P} i P^\mu \mathcal{P}^\dagger = i \tilde{P}^\mu$$

$$\mathcal{T} i P^\mu \mathcal{T}^\dagger = -i \tilde{P}^\mu$$

→ speciálně pro nultou složku

$$\left.\begin{aligned} \mathcal{P} i H \mathcal{P}^\dagger &= iH \\ \mathcal{T} i H \mathcal{T}^\dagger &= -iH \end{aligned}\right\} \text{spektrum } H \text{ musí být vždy kladné}$$

⇒ $\mathcal{P}$ musí být unitární a $\mathcal{T}$ musí být antiunitární

$$\mathcal{P} P^\mu \mathcal{P}^\dagger = \tilde{P}^\mu \qquad \mathcal{T} P^\mu \mathcal{T}^\dagger = \tilde{P}^\mu$$

→ z transformace musí platit:

použitím $P^\mu \mathcal{P} = \mathcal{P} \tilde{P}^\mu \mathcal{P}^\dagger \mathcal{P} = \mathcal{P} \tilde{P}^\mu$

↳ dosazením do $\mathcal{P} \tilde{P}^\mu \mathcal{P}^\dagger = P^\mu$

$$\mathcal{P}|p\rangle = \eta_P(p)|\tilde{p}\rangle, \text{ ale zároveň máme}$$

$$\mathcal{P} U(L(p))|\kappa\rangle = \mathcal{P} \exp(-i u \hat{\beta} \cdot \underbrace{\vec{N}}_{= -\vec{N}}) \mathcal{P}^\dagger \underbrace{\mathcal{P} |\kappa\rangle}_{\substack{\eta_P(\kappa)|\tilde{\kappa}\rangle \\ = \eta_P(\kappa)|\kappa\rangle}}$$

$$= \exp(i u \hat{\beta} \cdot \vec{N}) \eta_P(\kappa) |\kappa\rangle$$

$$= \eta_P(\kappa) |\tilde{p}\rangle$$

$$\Rightarrow \eta_P(p) = \eta_P(\kappa) =: \eta_P \quad \forall p$$

$$\mathcal{P}|p\rangle = \eta_P |\tilde{p}\rangle$$

→ analogicky bychom získali $\mathcal{T}|p\rangle = \eta_T |\tilde{p}\rangle$, ale tato fáze je nefyzikální, protože, pokud přefázujeme všechny stavy najednou (máme, globální fáze je kalibrační volnost), tak, aby platilo:

$$|p\rangle \to \eta_T^{1/2} |p\rangle, \text{ pak máme}$$

$$\mathcal{T}|p\rangle' = \mathcal{T} \eta_T^{1/2} |p\rangle = \eta_T^{1/2*} \mathcal{T}|p\rangle = \eta_T^{1/2*} \eta_T |\tilde{p}\rangle = \eta_T^{1/2} |\tilde{p}\rangle = |\tilde{p}\rangle'$$

↑ antiunitarita

$$\Rightarrow \mathcal{T}|p\rangle = |\tilde{p}\rangle$$

Fokův prostor

→ definujeme kompletní $\mathcal{H}$ jako Fokův prostor:

$$\mathcal{H}_{(1)} = \mathrm{span}\{|p\rangle\}$$

$$\mathcal{H}_{(0)} = \mathrm{span}\{|0\rangle\}$$

$|0\rangle$ ≡ vakuum s vlastnostmi:

- $\langle 0 | 0 \rangle = 1$
- $U(\Lambda, a)|0\rangle = \mathcal{P}|0\rangle = \mathcal{T}|0\rangle = |0\rangle$

→ dále definujeme

$$\mathcal{H}_{(n)} \equiv [\mathcal{H}_{(1)} \otimes \mathcal{H}_{(1)} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_{(1)}]_{\underset{\uparrow}{S,A}}$$

podle statistiky částic

Fokův prostor: $\mathcal{F} := \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_{(n)}$

– s bází:

$$|p_1 \cdots p_n\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_\sigma |p_{\sigma(1)}\rangle \cdots |p_{\sigma(n)}\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_\sigma \mathrm{sgn}\,\sigma\, |p_{\sigma(1)}\rangle \cdots |p_{\sigma(n)}\rangle \end{cases}$$

→ reprezentace Poincarého grupy na $\mathcal{F}$:

$$U(\Lambda, a)|p_1 \cdots p_n\rangle = [U(\Lambda, a)|p_1\rangle \cdots U(\Lambda, a)|p_n\rangle]_{S,A}$$

↓ speciální pak

$$U(\Lambda)|p_1 \cdots p_n\rangle = |\Lambda p_1 \cdots \Lambda p_n\rangle$$

$$U(a)|p_1 \cdots p_n\rangle = [e^{i a \cdot p_1}|p_1\rangle \cdots e^{i a \cdot p_n}|p_n\rangle]_{S,A}$$

$$= e^{i a \cdot \sum_{j=1}^n p_n} |p_1 \cdots p_n\rangle$$

↓ infinitezimálně

$$P^\mu |p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^n p_j^\mu |p_1 \cdots p_n\rangle$$

↓ $\mu = 0$

$$H|p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^n E(\vec{p}_j) |p_1 \cdots p_n\rangle$$

↳ stav $|p_1 \cdots p_n\rangle$ odpovídá n neinteragujícím částicím.

Vlastnosti Fokova prostoru

→ definujeme anihilační a kreační operátory

$a(p) : \mathcal{H}_n \to \mathcal{H}_{n-1}$ $\qquad a(k)|0\rangle = 0$

$a^\dagger(p) : \mathcal{H}_n \to \mathcal{H}_{n+1}$ $\qquad a^\dagger(k)|0\rangle = |k\rangle$

$$a^\dagger(k)|p_1 \cdots p_n\rangle = |k p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$a(k)|p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^n \tilde{\delta}(\vec{p}_j - \vec{k}) |p_1 \cdots \cancel{p_j} \cdots p_n\rangle (-1)^{(j-1)\alpha},$$

kde $\alpha = \begin{cases} 0 & \text{pro } S \\ 1 & \text{pro } A \end{cases}$

→ mají následující vlastnosti:

- $(a^\dagger(p))^\dagger = a(p)$
- $[a(k), a^\dagger(p)]_\pm = \tilde{\delta}(k - p)$
- $[a(k), a(p)]_\pm = [a^\dagger(k), a^\dagger(p)]_\pm = 0$
- $|p_1 \cdots p_n\rangle = a^\dagger(p_1) \cdots a^\dagger(p_n)|0\rangle$

→ spočítejme $U(a) a^\dagger(k) U^\dagger(a) = e^{i a \cdot k} a^\dagger(k)$

$$U(a) a^\dagger(k) U^\dagger(a) |p_1 \cdots p_n\rangle = U(a) a^\dagger(k) e^{-i a \cdot \Sigma p_n} |p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$= e^{-i a \cdot \Sigma p_n} U(a) |k p_1 \cdots p_n\rangle = e^{-i a \cdot \Sigma p_n} e^{i a \cdot k + \Sigma p_n} |k p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$= e^{i a \cdot k} a^\dagger(k) |p_1 \cdots p_n\rangle$$

stejně tak $U(a) a(k) U^\dagger(a) = e^{-i a \cdot k} a(k)$

⇒ infinitezimálně $[P^\mu, a^\dagger(k)] = k^\mu a^\dagger(k)$
$[P^\mu, a(k)] = -k^\mu a(k)$

→ pro LT máme analogickým postupem

$$U(\Lambda) a^\dagger(k) U^\dagger(\Lambda) = a^\dagger(\Lambda k)$$

$$U(\Lambda) a(k)^\dagger U(\Lambda) = a(\Lambda k)$$

→ pro P, T pak máme:

$$\mathcal{P} a^\dagger(k) \mathcal{P}^\dagger = \eta_P a^\dagger(\tilde{k})$$

$$\mathcal{P} a(k) \mathcal{P}^\dagger = \eta_P^* a(\tilde{k})$$

$$\mathcal{T} a^\dagger(k) \mathcal{T}^\dagger = \eta_T a^\dagger(\tilde{k})$$

$$\mathcal{T} a(k) \mathcal{T}^\dagger = \eta_T^* a(\tilde{k})$$

Pozorovatelné na Fockově prostoru

→ kreační a anihilační operátory tvoří generátory algebry na Fockově prostoru

⇒ každý operátor lze vyjádřit ve tvaru integrální lineární kombinace normálně uspořádaných monomů

$$a^\dagger(p_1) \cdots a^\dagger(p_n) a(q_1) \cdots a(q_m)$$

s vhodnými koeficienty

$$A = \sum_{n,m} \int \widetilde{dp_1} \cdots \widetilde{dp_n} \widetilde{dq_1} \cdots \widetilde{dq_m} A_{nm}(p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_m) a^\dagger(p_1) \cdots a^\dagger(p_n) a(q_1) \cdots a(q_m)$$

→ např.:

$$H = \int \widetilde{d\vec{p}}\, E(\vec{p}) a^\dagger(p) a(p)$$

$$\vec{P} = \int \widetilde{d\vec{p}}\, \vec{p}\, a^\dagger(p) a(p)$$

$$N = \int \widetilde{d\vec{p}}\, a^\dagger(p) a(p)$$

↑ operátor počtu částic

Konstrukce kauzálního pole

→ chceme zkonstruovat lokální pozorovatelné $\phi(x)$ pole splňující následující požadavky:

1) samosdruženost $\phi^\dagger(x) = \phi(x)$
2) kauzalita $[\phi(x), \phi(y)]_\pm = 0$ pro $(x - y)^2 < 0$
3) transformační vlastnosti vůči nehomogenní Lorentzově grupě:
$$U^\dagger(\Lambda) \phi(x) U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1} x)$$
$$U^\dagger(a) \phi(x) U(\Lambda) = \phi(x - a)$$
4) linearita v kreačních a anihilačních operátorech:
$$\phi(x) = \int \widetilde{d\vec{k}} [u(k, x) a(k) + v(k, x) a^\dagger(k)]$$

→ 3) implikuje

$$\phi(x) = U(x) \phi(0) U^\dagger(x)$$

$$= \int \widetilde{dk} [u(k, 0) U(x) a(k) U^\dagger(x) + v(k, 0) U(x) a^\dagger(k) U^\dagger(x)]$$

$$= \int \widetilde{d\vec{k}} [u(k, 0) e^{-i k \cdot x} a(k) + v(k, 0) e^{i k \cdot x} a^\dagger(k)]$$

$$\Rightarrow \text{tj. } u(k, x) = e^{-i k \cdot x} u(k, 0) \qquad v(k, x) = e^{i k \cdot x} v(k, 0)$$

dále musí platit (analogicky):

$$\phi(0) = U(\Lambda) \phi(0) U^\dagger(\Lambda)$$

$$= \int \widetilde{d\vec{k}} [u(k, 0) a(\Lambda k) + v(k, 0) a^\dagger(\Lambda k)]$$

inv. int vůči LT ↓

$$= \int \widetilde{d\vec{k}} [u(\Lambda^{-1} k, 0) a(k) + v(\Lambda^{-1} k, 0) a^\dagger(k)]$$

$$\overset{!}{=} \int \widetilde{d\vec{k}} [u(k, 0) a(k) + v(k, 0) a^\dagger(k)],$$

tj.: $u(k, 0) \overset{!}{=} u(\Lambda^{-1} k, 0) \qquad v(k, 0) \overset{!}{=} v(\Lambda^{-1} k, 0)$, tedy jsou inv. vůči LT, tj. jsou to skalární funkce od k^μ, tj. funkce od k^2, ale $k^2 = m^2 = \text{konst.}$, tj. jsou to konstanty.

→ pole je lineární kombinací

$$\phi^+(x) := \int \widetilde{d\vec{k}}\, e^{-i k \cdot x} a(k) \qquad \phi^-(x) := \int \widetilde{d\vec{k}}\, e^{i k \cdot x} a^\dagger(k)$$

s (anti)komutátorem:

$$[\phi^+(x), \phi^-(y)]_\pm = \int \widetilde{d\vec{k}} \widetilde{d\vec{p}}\, e^{-i k \cdot x} e^{i k y} \overbrace{[a(k), a^\dagger(p)]_\pm}^{\tilde{\delta}(\vec{k} - \vec{p})}$$

$$= \int \widetilde{d\vec{k}}\, e^{-i k \cdot (x - y)} =: i\Delta^+(x - y),$$

což je manifestně Lorentz-invariantní:

$$i\Delta^+(x - y) \equiv \int \widetilde{d\vec{k}}\, e^{-i k \cdot (x - y)} = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^3} \Theta(k^0) \delta(k^2 - m^2) e^{-i k \cdot (x - y)}$$

↳ lze zapsat jako funkce δ, Besselových, McDonaldovy fce.

⇒ pokud chceme, aby pole bylo kauzální, pak pro lineární kombinaci

$$\phi(x) = \kappa \phi^+(x) + \lambda \phi^-(x)$$

$$[\phi(x), \phi(y)]_\pm = \kappa\lambda [\phi^+(x), \phi^-(y)]_\pm + \kappa\lambda [\phi^-(x), \phi^+(y)]_\pm$$

$$= \kappa\lambda [i\Delta^+(x - y) \pm i\Delta^+(y - x)]$$

↓ pro $x^2 < 0$ platí $i\Delta^+(-x) = i\Delta^+(x)$

pro $(x - y)^2 < 0$

$$= \kappa\lambda [i\Delta^+(x - y) \pm i\Delta^+(x - y)]$$

⇒ aby bylo pole kauzální, musíme mít komutátor, tj. bosonovou statistiku

→ ze samosdruženosti $\kappa = \lambda^*$, modulo přeškálování!

$\kappa = e^{-i\vartheta}$, to ale lze vstřebat redefinicí $a(k)$

$$\phi(x) = \int \widetilde{d\vec{k}} [e^{-i k \cdot x} a(k) + e^{i k \cdot x} a^\dagger(k)]$$

→ komutátor pole pak zní:

$$[\phi(x), \phi(y)] = i\Delta^+(x - y) - i\Delta^+(y - x) \equiv i\Delta(x - y)$$

→ nelze přidat jiné pole $\tilde{\phi}$ s fázemi $e^{i\tilde{\vartheta}}$, protože by bylo akauzální vůči ϕ

→ splňuje KGE:

$$(\Box + m^2) \phi(x) = \int \widetilde{d\vec{k}} \underbrace{(-k^2 + m^2)}_{0} [\ldots] = 0$$

→ vztah vůči prostorové inverzi:

$$\mathcal{P} \phi(x) \mathcal{P}^\dagger = \int \widetilde{d\vec{k}} [e^{-i k \cdot x} \eta_P^* a(\tilde{k}) + e^{i k \cdot x} \eta_P a^\dagger(\tilde{k})]$$

⇒ opět kauzální pole, pouze s jinou fází, ale to by bylo nové pole ⇒ aby byla teorie kauzální, musí $\eta_P \in \mathbb{R}$, tj. $\eta_P = \pm 1$,

substitucí $\vec{k} = -\vec{q}$ dostaneme:

$$\mathcal{P} \phi(x) \mathcal{P}^\dagger = \eta_P \phi(\tilde{x}) \qquad \eta_P = \pm 1$$

→ analogicky pro časovou inverzi (s využitím antiunitarity):

$$\mathcal{T} \phi(x) \mathcal{T}^\dagger = \eta_T \phi(-\tilde{x}) \qquad \eta_T = \pm 1$$